

FR-TLR-03 — Penarikan Tunai

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Penarikan Tunai bertujuan untuk memungkinkan Teller melakukan transaksi penarikan uang tunai dari rekening nasabah secara aman, terkontrol, dan tercatat di sistem secara akurat.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang menginput data transaksi.
- **Sistem:** Pemroses validasi saldo, pembaruan data, dan pencatatan transaksi.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Input transaksi penarikan tunai.
- Validasi kecukupan saldo dan status rekening.
- Pengurangan saldo rekening secara *real-time*.
- Pencatatan riwayat transaksi penarikan.

Tidak Mencakup:

- Penarikan non-tunai (transfer antar bank atau kliring).
- Pembatalan/koreksi transaksi (reversal).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Teller dapat melakukan penarikan tunai dengan memasukkan nomor rekening dan nominal penarikan. Sistem akan memvalidasi data, memastikan saldo mencukupi, mengurangi saldo rekening, serta mencatat transaksi dengan status **Success** atau **Failed**.

2.2 Trigger

1. Teller memilih menu **Penarikan Tunai**.
2. Teller menekan tombol **Proses Penarikan**.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login* ke sistem.
- Rekening nasabah berstatus **Active**.

- Nominal penarikan valid (lebih besar dari 0).
- Saldo rekening mencukupi untuk nominal penarikan tersebut.

2.4 Post-Condition

- Saldo rekening berkurang sesuai nominal penarikan.
- Transaksi penarikan tercatat dalam sistem.
- Status transaksi diperbarui sesuai hasil pemrosesan (Success/Failed).

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin melakukan penarikan tunai agar nasabah menerima uang tunai dari rekeningnya.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin sistem menolak penarikan jika saldo tidak cukup agar tidak terjadi saldo negatif.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin mencatat penarikan sebagai transaksi resmi untuk keperluan pembukuan dan audit.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Penarikan Tunai

Komponen Utama:

- Input Nomor Rekening.
- Panel Informasi Rekening & Nasabah (termasuk saldo saat ini).
- Input Nominal Penarikan.
- Tombol Proses Penarikan.

4.2 Perilaku UI

- Informasi profil nasabah dan saldo efektif muncul secara otomatis setelah nomor rekening divalidasi.
- Tombol proses hanya aktif jika nominal yang diinput tidak melebihi saldo yang tersedia.
- Notifikasi visual (sukses/gagal) ditampilkan segera setelah transaksi diproses.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Transaksi Penarikan

Field	Label	Tipe Data	Wajib	Keterangan
noRekening	Nomor Rekening	String	Ya	Input manual oleh Teller
cif	CIF	String	-	Identitas

				nasabah (Sistem)
namaNasabah	Nama Nasabah	String	-	Display otomatis (Sistem)
nominal	Nominal Penarikan	Decimal	Ya	Nilai > 0
saldoSebelum	Saldo Sebelum	Decimal	-	Saldo awal sebelum ditarik
saldoSesudah	Saldo Sesudah	Decimal	-	Estimasi sisa saldo
tanggal	Tanggal Transaksi	DateTime	-	<i>Timestamp</i> sistem
status	Status	Enum	-	Success / Failed

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
rekeningInput	Nomor Rekening	Text Input	Input utama pencarian rekening
infoNasabah	Info Nasabah	Text Display	Menampilkan nama dan saldo aktif
nominalInput	Nominal	Number Input	Input jumlah uang yang ditarik
submitButton	Proses Penarikan	Button	Tombol eksekusi transaksi
alertBox	Notifikasi	Alert	Menampilkan hasil transaksi

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. Penarikan hanya diperbolehkan pada rekening dengan status **Active**.
2. Nominal penarikan harus bernilai positif (> 0).
3. Saldo akhir setelah penarikan tidak boleh menjadi negatif.
4. Pencatatan transaksi harus mencakup informasi waktu dan identitas Teller yang memproses.

6.2 Validasi

- Sistem wajib memverifikasi bahwa nomor rekening terdaftar.
- Sistem menolak transaksi jika nominal penarikan + biaya (jika ada) $>$ saldo tersedia.
- Sistem menolak penarikan jika status rekening adalah **Closed**, **Blocked**, atau **Frozen**.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Akses fitur terbatas hanya untuk role **Teller**.
- Log aktivitas disimpan dalam *audit trail*.

Reliability

- Transaksi bersifat **Atomic** (menjamin data saldo dan riwayat sinkron).
- Mekanisme penguncian baris (*row locking*) di database untuk mencegah *race condition* pada saldo.

Usability

- Informasi saldo tersedia harus terlihat jelas sebelum Teller menginput nominal.
- Pesan kesalahan (error) harus spesifik (contoh: "Saldo Tidak Mencukupi").

Performance

- Waktu pemrosesan penarikan hingga selesai harus < 1 detik.

8. Ketergantungan

- Modul Daftar Transaksi (FR-TLR-01).
- Entity Rekening (Data Master).
- Entity Transaksi (Data Log).
- RBAC (FR-SEC-01).

9. Isu Terbuka

1. Apakah terdapat limit maksimal penarikan tunai per hari untuk satu nasabah?
2. Apakah diperlukan konfirmasi supervisor untuk penarikan di atas limit tertentu (misal: > Rp 50.000.000)?
3. Apakah struk penarikan wajib dicetak secara otomatis?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-03-01	Penarikan sukses	Saldo berkurang dan log transaksi tersimpan.
TS-TLR-03-02	Saldo tidak mencukupi	Transaksi ditolak dengan pesan error saldo.
TS-TLR-03-03	Nominal nol/negatif	Validasi input gagal, tombol proses tidak aktif.
TS-TLR-03-04	Rekening status Closed	Sistem menolak proses penarikan.
TS-TLR-03-05	Akses oleh Non-Teller	Muncul pesan "Access Denied".

11. Alur Proses (Flowchart)

